

AI SCIENTIST

FASE 2 | AULA 03 -

CONSULTAS EM NOSQL: OPERADORES, FILTROS E AGREGAÇÕES

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ? 3
HANDS ON 4
SAIBA MAIS 11
MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS 18
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA? 21
REFERÊNCIAS 22

FIAP

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

O QUE VEM POR AÍ?

À medida que os dados se tornam cada vez mais volumosos, distribuídos e heterogêneos, as consultas em bancos **NoSQL** deixam de ser apenas um mecanismo de recuperação e passam a ocupar um papel estratégico na geração de valor para o negócio. Operadores de consulta, filtros avançados e agregações complexas evoluem para atender cenários de tempo real, alta concorrência e análises analíticas diretamente sobre dados operacionais, reduzindo a dependência de pipelines longos e custosos.

Nesta aula, exploraremos como diferentes tecnologias NoSQL — como **MongoDB**, **Apache Cassandra** e **Redis** — estão ampliando suas capacidades de consulta com agregações distribuídas, indexação inteligente, consultas vetoriais e integração nativa com analytics e machine learning. A proposta é conectar a teoria às práticas que o mercado já adota, te preparando para desenhar consultas mais eficientes, escaláveis e alinhadas às arquiteturas modernas de dados.

FIAP

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

HANDS ON

Consultas em NoSQL: operadores, filtros e agregações

Você irá **acessar ambientes reais de bancos NoSQL** e executar consultas utilizando operadores, filtros e agregações conforme o modelo de dados. O objetivo é consolidar o entendimento de que cada modelo NoSQL responde perguntas diferentes, e que a forma de consulta está diretamente ligada à sua arquitetura e à modelagem adotada.

A atividade está organizada por modelo NoSQL. Em cada um deles, você primeiro acessará o ambiente do banco e, em seguida, executará os comandos propostos.

Banco Chave-Valor – Redis

Acesso ao ambiente

Utilizaremos o serviço gerenciado do **Redis Cloud**. **Link de acesso:** https://redis.io/cloud/

Passo a passo para acesso:

- Acesse o site do Redis Cloud pelo link indicado;
- Crie uma conta gratuita;
- No painel principal, crie um banco utilizando o plano gratuito;
- Após a criação, clique em **Open Redis Insight (Web)**;
- Selecione o banco criado e acesse o **CLI** disponível na interface.

Execução dos comandos

Inserção de dados (Hash)

```
HSET cliente:1001 nome "Ana" cidade "SP" idade 34

HSET cliente:1002 nome "Carlos" cidade "RJ" idade 41
```

Código-fonte 1 – Exemplo de linha de comando

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

Consulta direta por chave

```
HGETALL cliente:1001
```

Código-fonte 2 – Exemplo de linha de comando

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Simulação de filtro com estrutura auxiliar (Set)

```
SADD clientes:cidade:SP 1001

SADD clientes:cidade:RJ 1002

SMEMBERS clientes:cidade:SP
```

Código-fonte 3 – Exemplo de linha de comando

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Banco Orientado a Documentos – MongoDB

Acesso ao ambiente

Utilizaremos o **MongoDB Atlas**. **Link de acesso:** https://www.mongodb.com/atlas

Passo a passo para acesso:

- Acesse o MongoDB Atlas pelo link indicado;
- Crie uma conta gratuita;
- Crie um cluster do tipo **Free Tier (M0)**;
- Após o provisionamento, clique em **Browse Collections**;
- Crie um banco chamado loja e uma coleção chamada pedidos.

Execução dos comandos

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

Inserção de documentos

```
{
  "cliente": "Ana",
  "status": "FINALIZADO",
  "valor": 300
}
```

Código-fonte 4 – Exemplo de linha de comando

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Consulta com filtro

```
{ "status": "FINALIZADO" }
```

Código-fonte 5 – Exemplo de linha de comando

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Agregação com pipeline

```
[
  { "$match": { "status": "FINALIZADO" } },
  {
    "$group": {
      "_id": "$cliente",
```

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

```
      "total_gasto": { "$sum": "$valor" }
    }
  }
]
```

Código-fonte 6 – Exemplo de linha de comando

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Banco Orientado a Grafos – Neo4j

Acesso ao ambiente

Utilizaremos o **Neo4j Aura**. **Link de acesso:** https://neo4j.com/cloud/aura/

Passo a passo para acesso

- Acesse o Neo4j Aura pelo link indicado;
- Crie uma conta gratuita;
- Crie uma instância **Aura Free**;
- Após a criação, clique em **Open with Neo4j Browser**;
- Aguarde a abertura do console Cypher no navegador.

Execução dos comandos

Criação de nós e relacionamentos

```
CREATE (a:Cliente {nome:"Ana"})

CREATE (c:Cliente {nome:"Carlos"})

CREATE (p:Produto {nome:"Notebook"})
```

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

```
CREATE (a)-[:COMPROU]->(p)

CREATE (c)-[:COMPROU]->(:Produto {nome:"Mouse"})
```

Código-fonte 7 – Exemplo de linha de comando

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Consulta de relacionamento

```
MATCH (c:Cliente)-[:COMPROU]->(p:Produto)

RETURN c.nome, p.nome;
```

Código-fonte 8 – Exemplo de linha de comando

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Banco Colunar – Cassandra

Acesso ao ambiente

Utilizaremos o **DataStax Astra DB**. **Link de acesso:** https://www.datastax.com/products/datastax-astra-db

Passo a passo para acesso

- Acesse o Astra DB pelo link indicado;
- Crie uma conta gratuita;
- Crie um banco do tipo **Serverless (Cassandra)**;
- Após a criação, clique em **CQL Console** para abrir o editor no navegador;
- Execução dos comandos.

Criação da estrutura

```
CREATE KEYSPACE loja
```

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

```
WITH replication =
{'class':'SimpleStrategy','replication_factor':1};


USE loja;


CREATE TABLE vendas (
  cliente TEXT,
  data DATE,
  valor DECIMAL,
  PRIMARY KEY (cliente, data)
);
```

Código-fonte 9 – Exemplo de linha de comando

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Inserção e consulta

```
INSERT INTO vendas (cliente, data, valor)
VALUES ('Ana', '2025-03-01', 300);


SELECT * FROM vendas WHERE cliente = 'Ana';
```

Código-fonte 10 – Exemplo de linha de comando

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

Neste hands on, você acessou diferentes bancos NoSQL e executou consultas práticas, observando como **operadores, filtros e agregações** se comportam de acordo com cada modelo de dados. A atividade reforça que **a escolha do banco NoSQL é uma decisão arquitetural**, diretamente ligada aos padrões de acesso, à escalabilidade e aos objetivos analíticos da solução — uma competência essencial para atuação em projetos avançados de dados.

FIAP

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

SAIBA MAIS

Modelagem de Dados em NoSQL: Conceitos, Estratégias e Exemplos

Nesta seção, aprofundamos os conceitos centrais da aula **Consultas em NoSQL: operadores, filtros e agregações**, conectando **explicações conceituais** a **exemplos práticos** semelhantes aos trabalhados no hands on. O objetivo é consolidar o entendimento de que, em NoSQL, **a forma de consultar dados é consequência direta do modelo de dados escolhido**, impactando desempenho, escalabilidade e decisões arquiteturais.

Consultas em NoSQL: o papel dos operadores, filtros e agregações

Em bancos relacionais, operadores, filtros e agregações são abstraídos por uma linguagem única (SQL), aplicável a qualquer tabela. Já nos bancos NoSQL, esses mecanismos **não são padronizados**, pois cada modelo foi criado para resolver problemas específicos de armazenamento e acesso.

Isso significa que:

- **Operadores** definem como comparar ou navegar pelos dados;
- **Filtros** determinam quais dados são relevantes para a consulta;
- **Agregações** sintetizam informações a partir de múltiplos registros.

Em NoSQL, esses três elementos **não existem de forma genérica**, mas sim adaptados ao modelo de dados, o que exige um raciocínio diferente do tradicional.

Modelo Chave-Valor: operadores mínimos e filtros antecipados

No modelo chave-valor, representado por soluções como o **Redis**, a consulta é baseada quase exclusivamente no **operador de acesso à chave**. Não existem operadores de comparação nem filtros condicionais aplicados no momento da leitura.

Exemplo prático

Pergunta: Quais clientes pertencem à cidade de São Paulo?

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

Em um banco chave-valor, essa pergunta só pode ser respondida se a modelagem já tiver criado uma estrutura específica para isso, como um conjunto de clientes por cidade.

```
SADD clientes:cidade:SP 1001

SADD clientes:cidade:SP 1003
```

Código-fonte 11 – Exemplo de linha de comando
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Consulta:

```
SMEMBERS clientes:cidade:SP
```

Código-fonte 12 – Exemplo de linha de comando
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Nesse caso:

- O **filtro (cidade)** foi definido na modelagem;
- A **consulta apenas acessa** o conjunto já preparado;
- Não há agregação dinâmica, apenas leitura direta.

Esse modelo é ideal para cenários como cache, sessões, contadores e rankings, onde **previsibilidade e latência mínima** são mais importantes que flexibilidade.

Modelo Orientado a Documentos: filtros declarativos e agregações ricas

Nos bancos orientados a documentos, como o **MongoDB**, os dados são armazenados como documentos semiestruturados, permitindo o uso de **operadores de comparação, operadores lógicos e filtros compostos**.

Exemplo prático de filtro:

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

Pergunta: Quais pedidos estão finalizados e possuem valor acima de 200?

```
db.pedidos.find({
  status: "FINALIZADO",
  valor: { $gt: 200 }
})
```

Código-fonte 13 – Exemplo de linha de comando

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Aqui, o filtro é aplicado diretamente sobre os campos do documento, sem necessidade de modelagem prévia específica para essa pergunta.

Exemplo prático de agregação

Pergunta: quanto cada cliente gastou no total?

```
db.pedidos.aggregate([
  { $match: { status: "FINALIZADO" } },
  {
    $group: {
      _id: "$cliente",
      total_gasto: { $sum: "$valor" }
    }
  }
])
```

Código-fonte 14 – Exemplo de linha de comando

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

Nesse pipeline:

- `$match` atua como filtro;
- `$group` realiza a agregação;
- O resultado já retorna uma visão consolidada.

Esse modelo é amplamente utilizado em APIs, microsserviços, logs e eventos, pois combina **flexibilidade estrutural** com **capacidade analítica**.

Modelo Orientado a Grafos: filtros por padrão de relacionamento

Nos bancos orientados a grafos, como o **Neo4j**, filtros não são baseados apenas em valores, mas em **padrões de relacionamento** entre entidades.

Exemplo prático

Pergunta: quais clientes compraram o mesmo produto que Ana?

```
MATCH (a:Cliente {nome:"Ana"})-[:COMPROU]->(p)<-[:COMPROU]-(c:Cliente)
RETURN c.nome
```

Código-fonte 15 – Exemplo de linha de comando
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Nesse caso:

- O “filtro” é o **padrão de navegação** no grafo;
- A consulta percorre relacionamentos, não tabelas;
- Não há joins explícitos, pois as relações já fazem parte do modelo.

Agregação em grafos

Pergunta: quantos produtos cada cliente comprou?

```
MATCH (c:Cliente)-[:COMPROU]->(p)
```

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

```
    RETURN c.nome, COUNT(p) AS total_compras
```

Código-fonte 16 – Exemplo de linha de comando

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Esse modelo é especialmente eficiente para redes sociais, recomendações, fraude e análise de dependências.

Modelo Colunar: filtros restritos e agregações previsíveis

Nos bancos colunares distribuídos, como o **Apache Cassandra**, filtros e agregações são fortemente condicionados à **chave de partição**, definida no momento da modelagem.

Exemplo prático de filtro

Pergunta: quais vendas pertencem à cliente Ana?

```
SELECT *
FROM vendas
WHERE cliente = 'Ana';
```

Código-fonte 17 – Exemplo de linha de comando

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Essa consulta só é válida porque `cliente` foi definido como chave de partição.

Exemplo prático de agregação

```
SELECT cliente, SUM(valor)
FROM vendas
WHERE cliente = 'Ana';
```

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

Código-fonte 18 – Exemplo de linha de comando
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Nesse modelo:

- Não é possível filtrar livremente qualquer coluna;
- As agregações são eficientes dentro da partição;
- O desempenho é previsível mesmo em grandes volumes.

Esse tipo de banco é indicado para séries temporais, eventos e sistemas que exigem **alta disponibilidade e escalabilidade horizontal**.

Comparando os modelos a partir das consultas

Observando os exemplos práticos, fica claro que cada modelo NoSQL responde melhor a um tipo específico de pergunta:

Chave-Valor → acesso direto e resultados previamente preparados.

Documentos → filtros flexíveis e agregações dinâmicas.

Grafos → exploração eficiente de relacionamentos.

Colunar → consultas previsíveis em larga escala.

Essa diversidade explica a adoção de **arquiteturas poliglotas**, nas quais diferentes bancos NoSQL coexistem para atender necessidades distintas dentro do mesmo sistema.

Conectando teoria e prática

Os exemplos apresentados nesta aula mostram que **consultar dados em NoSQL é uma decisão arquitetural**, e não apenas sintática. Entender como operadores, filtros e agregações funcionam em cada modelo permite projetar soluções mais eficientes, escaláveis e alinhadas aos objetivos do negócio.

Ao dominar esses conceitos, você estará mais preparado(a) para atuar em projetos de **engenharia de dados, arquitetura de sistemas e analytics em escala**,

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

escolhendo conscientemente o modelo NoSQL mais adequado para cada tipo de pergunta que o sistema precisa responder.

FIAP

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

O uso de bancos de dados NoSQL consolidou-se no mercado como uma resposta direta às limitações dos modelos relacionais tradicionais diante de cenários que exigem **alta escalabilidade, baixa latência e flexibilidade de esquema**. Atualmente, organizações de diferentes setores adotam bancos NoSQL não como substitutos absolutos do SQL, mas como **componentes complementares em arquiteturas poliglotas**, nas quais cada tecnologia é escolhida de acordo com o padrão de consulta e o tipo de dado envolvido.

Do ponto de vista de mercado, observa-se uma convivência madura entre SQL e NoSQL. Relatórios e análises recentes indicam que sistemas modernos utilizam bancos relacionais para dados altamente estruturados e transacionais, enquanto bancos NoSQL são empregados para consultas em larga escala, dados semiestruturados, eventos, logs, grafos de relacionamento e workloads em tempo real.

Uma análise atual sobre esse cenário pode ser encontrada no artigo “SQL vs NoSQL em 2025: Quais Tecnologias Vão Dominar os Bancos de Dados?”, disponível em: https://medium.com/ai-analytics-diaries/sql-vs-nosql-in-2025-what-you-should-really-be-using-a21a7c2bd73c

No contexto de **consultas**, o mercado tem valorizado soluções NoSQL que oferecem mecanismos cada vez mais expressivos de filtros e agregações, sem comprometer a escalabilidade. Bancos orientados a documentos, como o **MongoDB**, evoluíram significativamente seus pipelines de agregação, permitindo análises diretamente sobre dados operacionais. Esse movimento reduz a necessidade de múltiplas camadas de processamento em cenários de média escala e acelera a geração de insights em aplicações digitais, APIs e plataformas de dados.

Em paralelo, bancos **chave-valor**, como o **Redis**, continuam sendo amplamente utilizados em sistemas que exigem respostas em tempo real. No mercado, seu uso está fortemente associado a caches distribuídos, controle de sessões, contadores e rankings. Nesses cenários, a ausência de filtros e agregações dinâmicas não é vista como limitação, mas como uma decisão arquitetural que garante previsibilidade e desempenho extremo.

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

Os **bancos orientados a grafos**, com destaque para o **Neo4j**, ganharam relevância em casos onde as consultas envolvem múltiplos níveis de relacionamento. Empresas que atuam com redes sociais, sistemas de recomendação, prevenção a fraudes e grafos de conhecimento utilizam esse modelo para responder perguntas que seriam complexas ou ineficientes em bancos relacionais. O diferencial competitivo está na capacidade de realizar filtros baseados em padrões de relacionamento e agregações sobre conexões, algo alinhado às demandas atuais de análise de comportamento e contexto.

Já os **bancos colunares distribuídos**, como o **Apache Cassandra**, permanecem como referência em cenários de grande volume de dados e alta taxa de escrita. No mercado, são amplamente adotados em sistemas de telemetria, Internet das Coisas, eventos e séries temporais. A limitação deliberada de filtros e agregações fora da chave de partição é compreendida como um trade-off necessário para garantir disponibilidade, tolerância a falhas e escalabilidade horizontal.

Do ponto de vista de **tendências**, três movimentos se destacam. O primeiro é a consolidação de bancos NoSQL como serviços gerenciados em nuvem, reduzindo o esforço operacional e permitindo que equipes foquem mais em modelagem e consultas do que em infraestrutura. O segundo é a integração cada vez maior entre bancos NoSQL e ferramentas analíticas, incluindo processamento em tempo real e machine learning. O terceiro é o fortalecimento do ensino e da pesquisa acadêmica sobre NoSQL, com estudos comparativos que analisam desempenho, padrões de consulta e adequação dos modelos a diferentes tipos de aplicações.

Um panorama sobre tendências e inovações em bancos de dados pode ser consultado no artigo *"*O Futuro dos Bancos de Dados: Tendências e Inovações*"*, disponível em: https://horusinfo.com.br/o-futuro-dos-bancos-de-dados-tendencias-e-inovacoes/

Do ponto de vista acadêmico e comparativo, estudos têm demonstrado que diferentes bancos NoSQL apresentam vantagens claras dependendo do tipo de consulta e do padrão de acesso. Um exemplo é o artigo "NoSQL Databases in Real-Time Systems: Performance Analysis*"*, que compara Redis, MongoDB, Cassandra e Neo4j em cenários distintos de uso, disponível em: https://ijdim.com/journal/index.php/ijdim/article/download/272/246/621

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

Outro estudo relevante é *"*Comparative Study on Oracle, Neo4J, Cassandra, Redis and MongoDB*"*, que analisa características, desempenho e adequação de bancos relacionais e NoSQL para diferentes aplicações, disponível em: https://www.researchgate.net/publication/388444167_Comparative_Study_on_Oracle_Neo4J_Cassandra_Redis_and_MongoDB

Além de artigos e estudos, alguns livros tornaram-se referências fundamentais para compreender o uso de NoSQL no mercado. Designing Data-Intensive Applications, de Martin Kleppmann, aprofunda os princípios de sistemas distribuídos e a escolha entre diferentes modelos de dados. NoSQL Distilled, de Pramod J. Sadalage e Martin Fowler, oferece uma visão prática sobre quando e por que utilizar bancos NoSQL. Já Graph Databases, de Ian Robinson, Jim Webber e Emil Eifrem, explora em profundidade a modelagem e as consultas em bancos orientados a grafos.

Em síntese, o mercado demonstra que **consultas em NoSQL são uma decisão estratégica**, diretamente ligada ao tipo de dado, ao padrão de acesso e aos requisitos de escala. A compreensão de operadores, filtros e agregações em cada modelo não apenas amplia a capacidade técnica do(a) profissional, mas também o prepara para tomar decisões arquiteturais alinhadas às demandas reais das organizações modernas.

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, você compreendeu como **consultas em bancos NoSQL** são diretamente influenciadas pelo **modelo de dados adotado**, e por que operadores, filtros e agregações não podem ser tratados de forma padronizada, como ocorre nos bancos relacionais tradicionais. A partir dessa perspectiva, ficou evidente que consultar dados em NoSQL é, acima de tudo, uma **decisão arquitetural**, e não apenas a aplicação de comandos específicos.

Você analisou, de forma comparativa, como os principais modelos NoSQL — **chave-valor, documentos, grafos e colunar** — lidam com consultas. Nos bancos chave-valor, o foco está no acesso direto à chave e na previsibilidade, com filtros e agregações antecipados na modelagem. Nos bancos orientados a documentos, explorou filtros expressivos e pipelines de agregação capazes de gerar visões analíticas diretamente sobre dados operacionais. Nos bancos orientados a grafos, entendeu como as consultas são baseadas em padrões de relacionamento e travessias, permitindo responder perguntas complexas sobre conexões. Já nos bancos colunares, observou como a restrição dos filtros à chave de partição garante desempenho previsível e escalabilidade em ambientes distribuídos.

Por meio dos exemplos práticos e das discussões conceituais, você consolidou a compreensão de que **não existe um modelo NoSQL superior**, mas sim modelos mais adequados a determinados tipos de perguntas e padrões de acesso. Esse entendimento é fundamental para projetar soluções modernas de dados, capazes de equilibrar flexibilidade, desempenho e escalabilidade de acordo com as necessidades reais do negócio.

FIAP

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

REFERÊNCIAS

APACHE CASSANDRA. Cassandra Query Language (CQL) documentation. Disponível em: https://cassandra.apache.org/doc/latest/cassandra/cql/. Acesso em: 27 mar. 2026.

KLEPPMANN, M. Designing data-intensive applications. Sebastopol: O'Reilly Media, 2017.

MONGODB. Aggregation framework documentation. Disponível em: https://www.mongodb.com/docs/manual/aggregation/. Acesso em: 27 mar. 2026.

NEO4J. Cypher query language manual. Disponível em: https://neo4j.com/docs/cypher-manual/current/. Acesso em: 27 mar. 2026.

REDIS. Redis data types documentation. Disponível em: https://redis.io/docs/data-types/. Acesso em: 27 mar. 2026.

ROBINSON, I.; WEBBER, J.; EIFREM, E. Graph databases. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2015.

SADALAGE, P. J.; FOWLER, M. NoSQL distilled: a brief guide to the emerging world of polyglot persistence. Boston: Addison-Wesley, 2013.

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE

Arquitetura De Dados, Consultas Distribuídas, Escalabilidade De Sistemas.

FIAP

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com



PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com